E402 人類聽覺和超聲波掃描

E4.2.1 中耳的壓強增益

鼓膜的振動經聽小骨槓桿傳至面積較小的卵圓窗，使施加在內耳液體上的壓強增大；增益由槓桿的力放大及鼓膜與卵圓窗的面積比共同決定。壓強增加不表示能量憑空增加，因為作用面積、位移及能量傳遞同時改變。

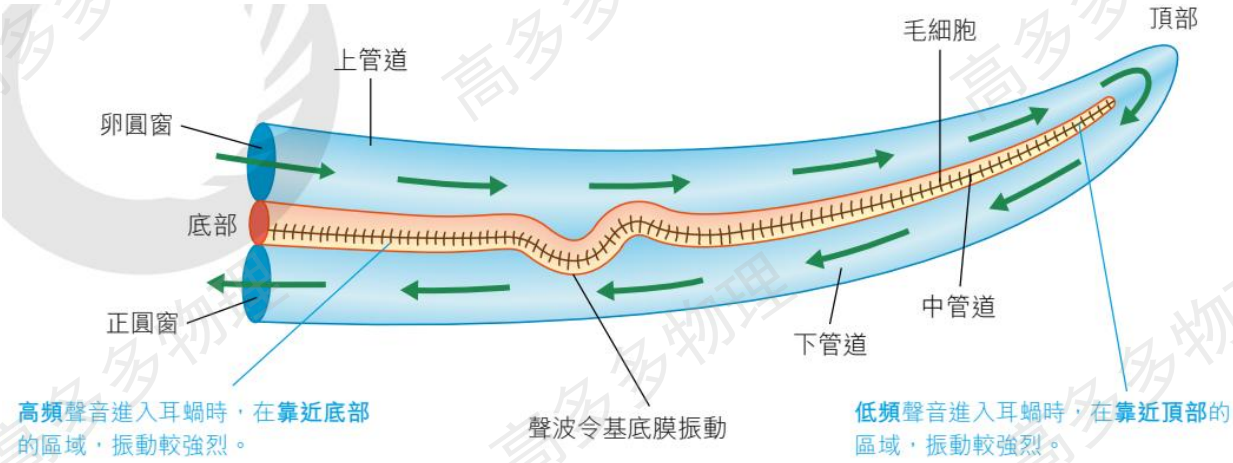


槓桿作用增大作用力，卵圓窗較小的面積進一步增大壓強；圖示兩個倍率相乘得到壓強增益。

課本來源：E402 · PDF 4

E4.2.2 耳蝸的頻率分析

耳蝸內不同位置對不同頻率最敏感：高頻聲通常使接近底部、靠近卵圓窗的位置振動最強，低頻聲則在更接近頂部的位置較強。這種位置差異協助大腦辨認音調；響度則還與振動幅度及神經訊號有關。



耳蝸底部對高頻較敏感，頂部對低頻較敏感。

課本來源：E402 · PDF 5, 6

E4.2.3 · E4.2.4 聲強與距離

聲強是每秒通過垂直於傳播方向的單位面積的聲能，單位為 W m⁻²。各向同性點聲源在無明顯吸收的自由場中，能量分散到面積隨距離平方增加的球面，所以距離加倍，聲強減為四分之一；反射及吸收可使實際環境偏離此模型。

$$I = \frac{E}{At} = \frac{P}{A}$$

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

I：平均聲強（W m⁻²）；E：聲能（J）；A：垂直面積（m²）；t：時間（s）；P：聲功率（W）。

自由場中的各向同性點聲源，吸收可忽略。I：W m⁻²；聲功率 P：W；距離 r：m。

課本來源：E402 · PDF 7

E4.2.5 聲強級與分貝

聲強級用以十為底的對數，比較實際聲強與參考聲強；聲強增加十倍時聲強級增加 10 dB，並不是增加十倍 dB。0 dB 表示等於參考聲強而不是完全無聲；合併多個不相干聲源時應先加聲強，不能直接加分貝數。

$$L = 10\log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

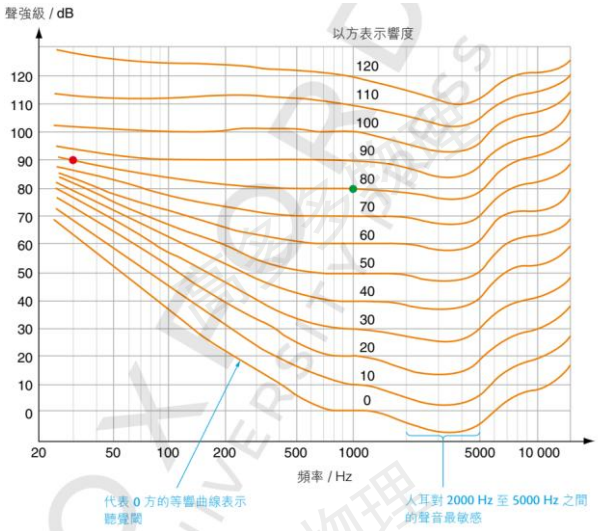
$$I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W\,m^{-2}}$$

聲強級 L（dB）；I、I₀ 使用相同單位。採用以 10 為底的對數，對數內的比值沒有單位。

課本來源：E402 · PDF 9

E4.2.6 等響曲線與聽覺靈敏度

同一條等響曲線表示主觀響度相同，但各頻率需要的 dB 值不同。讀圖時固定頻率向上找聲級，再看落在哪條曲線。若各頻率都增加相同 dB，應逐點重新讀圖，不能直接說主觀響度增加量相同。



等響曲線：同一主觀響度在不同頻率需要不同聲級。

課本來源：E402 · PDF 12

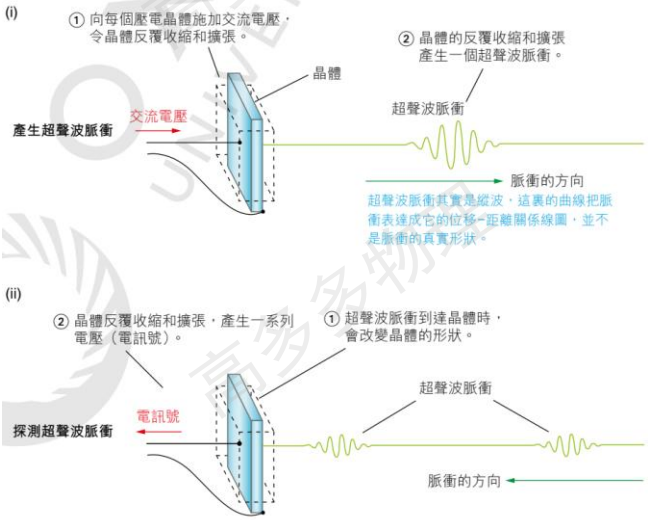
E4.2.7 聽覺閾與聽力損失

聽覺閾曲線表示不同頻率剛能被聽見所需的最小聲級；曲線向上移，表示同頻聲音必須更大才能聽見，反映聽覺較不敏感。要逐個頻率比較，不能只用單一 dB 值概括所有音調，也不能把閾值增加當成聲源本身變響。

課本來源：E402 · PDF 14

E4.2.8 壓電換能器

對壓電晶體施加交變電壓會使它反覆伸縮，向介質發出超聲脈衝；回波使晶體受壓變形時，則在其兩端產生電壓訊號。同一元件因此可輪流發射和接收；超聲掃描須留出接收時間，不能把發射脈衝和回波混成同一訊號。



上：交變電壓產生聲脈衝；下：回波令晶體產生電壓。

課本來源：E402 · PDF 20, 21

E4.2.9 · E4.2.10 · E4.2.11 聲阻抗與界面反射

聲阻抗由介質密度與聲速相乘，反映聲波在介質中的傳播特性；兩側聲阻抗差異越大，垂直入射時反射的聲強比例通常越大。反射係數是強度比而非振幅比，介於零和一；耦合凝膠能減少探頭與皮膚之間空氣造成的強反射。

$$Z = \rho c$$

$$\alpha = \frac{I_r}{I_i}$$

$$\alpha = \frac{I_r}{I_i} = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}\right)^2$$

聲阻抗 Z（kg m⁻² s⁻¹）；密度 ρ（kg m⁻³）；介質聲速 c（m s⁻¹）。此處 c 並非光速。

α：反射聲強係數（無單位）；I_r：反射聲強；I_i：入射聲強，課本記為 I_0。兩者用 W m⁻²。

垂直入射兩種介質的平面界面；Z_1、Z_2：聲阻抗，單位一致。α 為反射聲強比，並非振幅比。

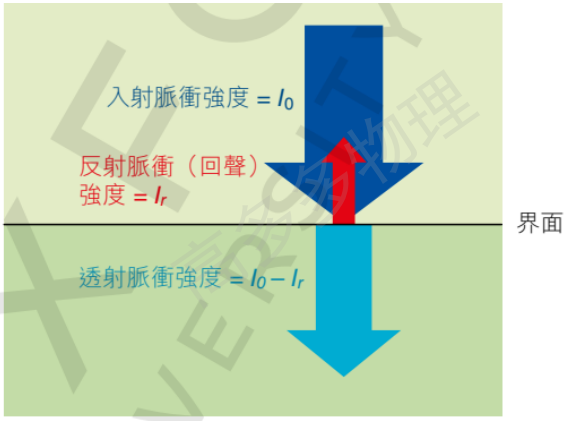


圖 2.2h 超聲波脈衝的反射和透射

入射聲強分為反射與透射部分；垂直入射時，兩介質聲阻抗差異越大，反射比例越高。

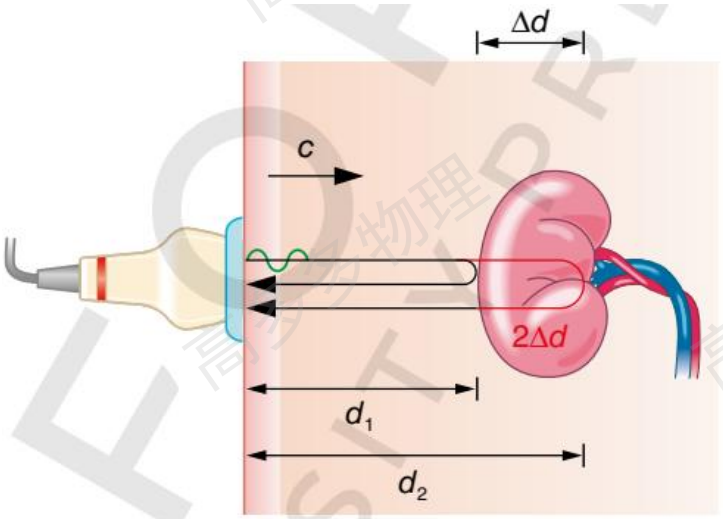
課本來源：E402 · PDF 22, 24

E4.2.12 超聲回波測距

超聲脈衝發出後要走到反射面再返回探頭，所以用回波時間求深度時須把聲速乘時間再除以二。兩回波的時間差可求同一路徑上兩界面的間距；若經過多種介質，應分段使用聲速，不能把整段都當成同一材料。

$$\Delta d = \frac{1}{2} c \Delta t$$

脈衝回波：Δt 是往返回波時間差（s）；c：聲速（m s⁻¹）；Δd：沿聲束方向的間距（m）。因包含去程及回程，須乘 ½。



背面回波多走的去回程為 2Δd，因此由回波時間差得到 Δd = cΔt/2。

課本來源：E402 · PDF 29

E4.2.13 · E4.2.14 超聲回波與掃描

E4.2.13 A 掃描、B 掃描與回波亮度

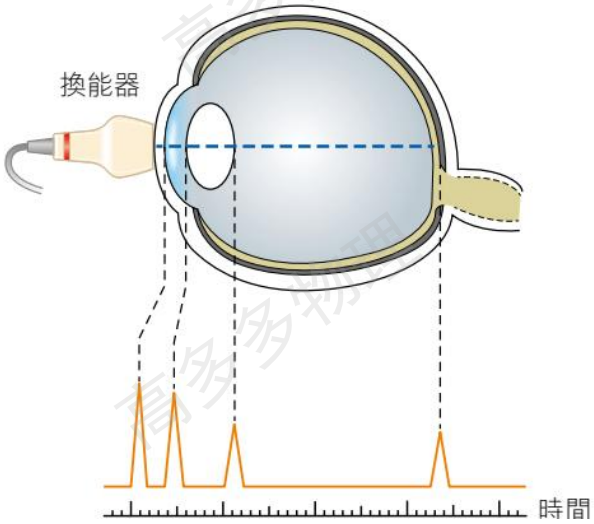
A 掃描以尖峰顯示超聲回波，尖峰的橫向位置代表回波到達時間，高度代表信號強度；若介質中的聲速為 c，反射界面的深度為 $\frac{ct}{2}$，除以 2 是因為超聲走了來回路程。B 掃描把回波到達時間轉成位置、強度轉成亮度，組合多條掃描線形成二維截面，並可連續更新以顯示實時影像。較暗處表示接收回波較弱，不能直接斷定沒有組織或一定有病變。

E4.2.14 超聲頻率與穿透深度

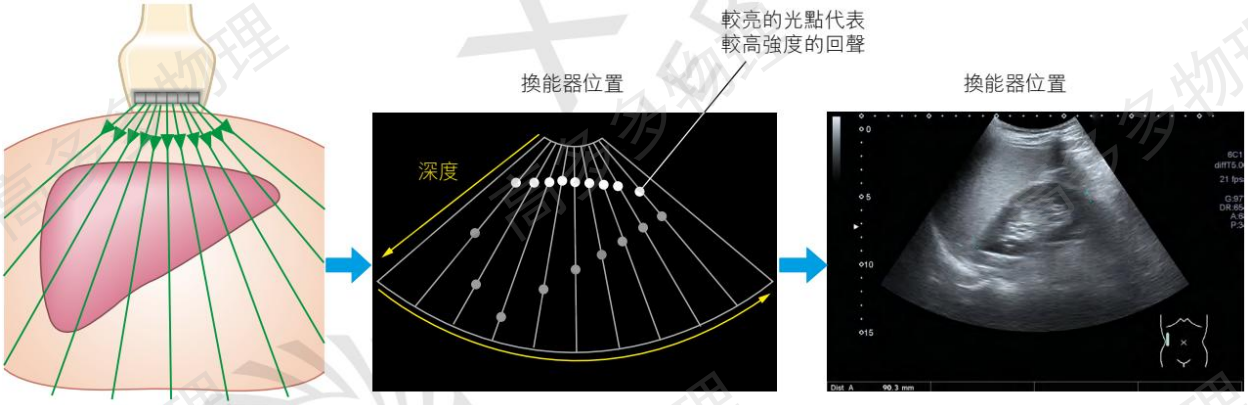
在相同組織中，較高頻率的超聲通常衰減較快，能有效探測的深度較小；降低頻率可探得較深，但通常犧牲細節分辨能力。選頻率時要兼顧目標深度和解析需求，不能只認為頻率越高在所有方面都更好。

$$f \uparrow \implies \text{attenuation} \uparrow \implies \text{penetration} \downarrow$$

在相同組織中，超聲頻率提高通常令衰減增大、穿透深度減少。



A 掃描的回波位置與高度。



B 掃描把多條回波線合成二維截面。

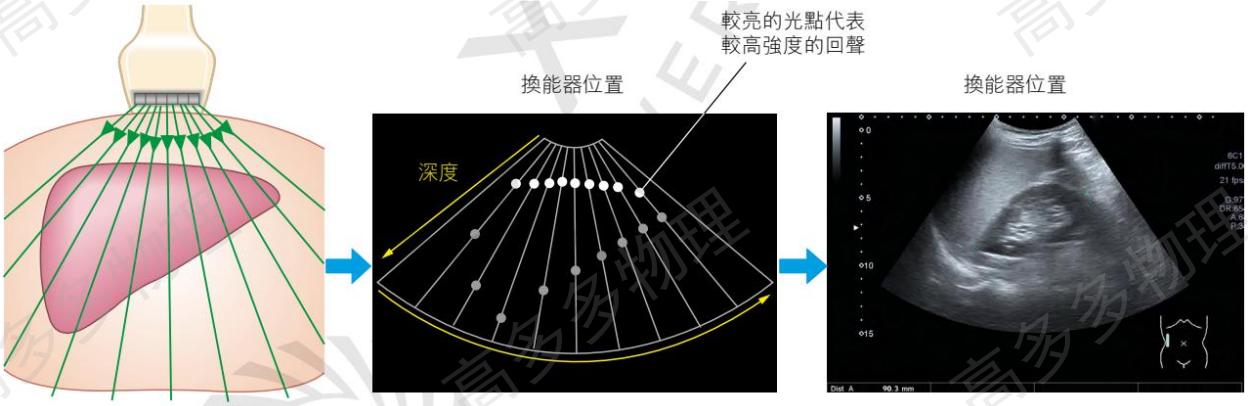
課本來源：E402 · PDF 31, 35, 38

E4.2.15 超聲脈衝與軸向分辨

兩個沿聲束方向相近的反射面，只有回波在時間上足夠分開才可辨認，因此較短脈衝帶來較小的最小可分辨間距。軸向分辨極限約為空間脈衝長度的一半；只有每脈衝週期數固定時，才可直接由提高頻率推得脈衝變短。

$$\Delta d_{\min} \approx \frac{\text{spatial pulse length}}{2}$$

超聲脈衝越短，軸向分辨能力越高。每脈衝週期數不變時，頻率越高，脈衝越短，最小可分辨間距越小。



B 掃描把多條回波線合成二維截面。

課本來源：E402 · PDF 35, 39

E4.2.16 依課本比較表判斷成像方式的限制

選擇醫學成像方法時，先確定要看的是可到達的器官內表面、組織截面還是實時動作，再比較穿透能力、視野、侵入性及是否使用致電離輻射。超聲掃描不使用致電離輻射，可顯示實時影像，但不易穿過骨及含氣部位；光纖內窺鏡可直接觀察空腔內表面並取樣，卻受可到達範圍及有限視野限制，而且要插入器械。沒有一種方法在所有情境都最佳，答案應把限制與題目的器官或目的對應。

課本來源：E402 · PDF 40